

**BEKHOUCHE Zakaria
(PAA)**

MONTET Amine (SPC)



RAKOTOVAO Elyan (PAA)

DIAF Mohammed (SPC)

COMPTE RENDU

Projet Acoustique

Projet : Explorer les phénomènes acoustiques, effet Doppler et construction d'un sonar	3
Introduction.....	3
I/ Partie théorique : Préparation et compréhension	3
1. Description des Ondes Sonores.....	3
2. Effet Doppler.....	7
II/ Partie pratique : Description des manipulations.....	12
1. Ondes Sonores (Work package 1)	12
1.1 Ondes Sonores : Mesure d'un son audible avec un système basique	13
1.2 Onde Sonores : Mesure d'un ultrason avec un système évolué.....	19
2. Effet Doppler (Work package 2).....	22
2.1 Effet Doppler acoustique avec une source sonore (ou récepteur) en mouvement.....	22
2.2 Effet Doppler par réflexion (simulation d'un radar à ultrasons)	25
2.3 Effet Doppler avec le logiciel Phypox	28
3. SONAR bas-couts (Work package 3)	31
3.1 Caractérisation du capteur de distance ultrason.....	32
3.2 Manipulation : Sonar dans l'eau.....	34
3.3 Manipulation : Triangulation d'une position avec 3 Sonars contrôlés par Arduino	35
III/ Bibliographie	37
Annexe :	39

Projet : Explorer les phénomènes acoustiques, effet Doppler et construction d'un sonar

Introduction

Dans le cadre de notre troisième année de Licence de Physique, nous avons été amenés à concevoir un projet de travaux pratiques centré sur l'étude des ondes sonores, leur modélisation physique et les lois fondamentales qui les régissent. Ce projet représente également une opportunité de développer notre capacité à anticiper les risques et à conduire des expériences de manière autonome et rigoureuse.

Notre choix s'est porté sur les ondes sonores, les phénomènes physiques qui leur sont associés ainsi que leurs applications concrètes dans la vie courante. Parmi ces phénomènes, l'effet Doppler retient particulièrement notre attention : il s'agit sans doute de l'un des effets les plus facilement observables au quotidien, et sa vérification est possible sur l'ensemble des types d'ondes. Ce compte rendu présente les différentes expériences que nous avons prévues pour mettre en évidence l'effet Doppler (ainsi que la conception d'un sonar) et les résultats associés. Il précise également la répartition des tâches au sein du groupe afin de mener ce projet dans les meilleures conditions.

Enfin, ce projet constitue une occasion privilégiée de nous exercer au travail en équipe, une compétence fondamentale dans le milieu professionnel.

I/ Partie théorique : Préparation et compréhension

1. Description des Ondes Sonores

Qu'est-ce qu'une onde ?

Une onde est la propagation, au cours du temps et de l'espace, d'une perturbation qui entraîne une variation réversible des propriétés physiques locales d'un milieu, sans transport global de matière. Elle se propage avec une vitesse caractéristique, dépendant des propriétés du milieu de propagation.

On distingue trois grandes catégories d'ondes :

- Les ondes mécaniques, qui nécessitent un milieu matériel pour se propager. Le milieu subit alors une déformation locale, et des forces de rappel tendent à ramener le système à son état d'équilibre. Les ondes sonores appartiennent à cette catégorie. Elles se propagent par des variations de pression transmises par propagation successive, sans déplacement global des molécules du milieu.
- Les ondes électromagnétiques, quant à elles, ne nécessitent aucun support matériel. Elles correspondent à des oscillations couplées des champs électrique et magnétique, engendrées par des particules chargées, et peuvent se propager dans le vide.
- Les ondes gravitationnelles sont des déformations de la géométrie de l'espace-temps, prédites par la relativité générale, qui se propagent également sans milieu matériel, à la vitesse de la lumière.

Une onde acoustique est donc une onde mécanique résultant de la vibration d'une source, telle que les cordes vocales pour la voix, une membrane de haut-parleur ou tout autre système vibrant. Cette vibration crée une perturbation dans l'agencement des molécules du milieu (air, eau ou solide). Dans l'air, par exemple, les molécules oscillent autour de leur position d'équilibre, générant successivement des zones de compression et de raréfaction. Les ondes acoustiques sont ainsi des ondes longitudinales, pour lesquelles le déplacement des particules est parallèle à la direction de propagation de l'onde. La vitesse de propagation (dite célérité pour une onde) du son dans l'air à 20 °C est d'environ 340 m/s. Cette vitesse dépend du milieu (température, pression, humidité) mais pas de l'amplitude ou de la fréquence du son.

http://chezmic.free.fr/caracteristiques_signal.htm

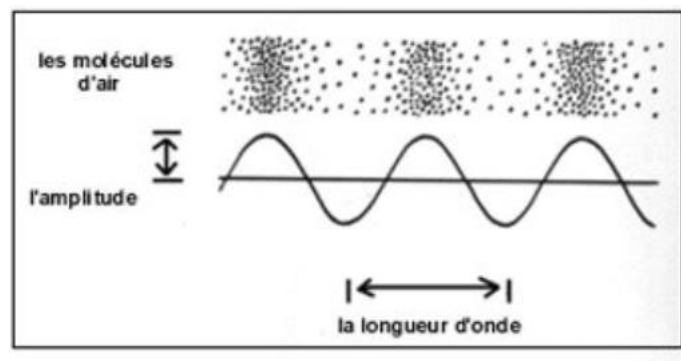


Fig. 1 : Schéma montrant la compression et l'expansion des molécules

Les ondes acoustiques se caractérisent par plusieurs grandeurs physiques fondamentales : la fréquence, l'amplitude, la longueur d'onde et la célérité. Elles transportent de l'énergie et de l'information à travers le milieu.

La relation entre la longueur d'onde, la célérité et la fréquence est donnée par : $\lambda = \frac{v}{f}$ avec λ la longueur d'onde (en m), v la célérité (en m/s) et f la fréquence de l'onde (en Hz).

<https://yakarandamag.com/fr/amplitude-periode-dephasage-et-frequence/>

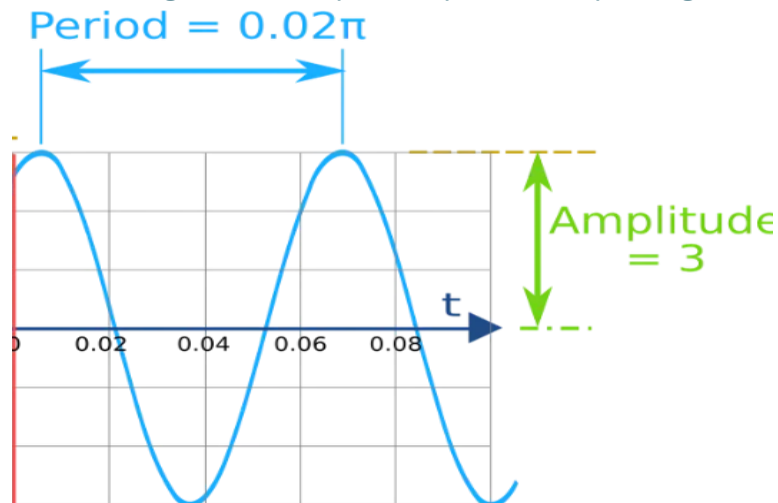
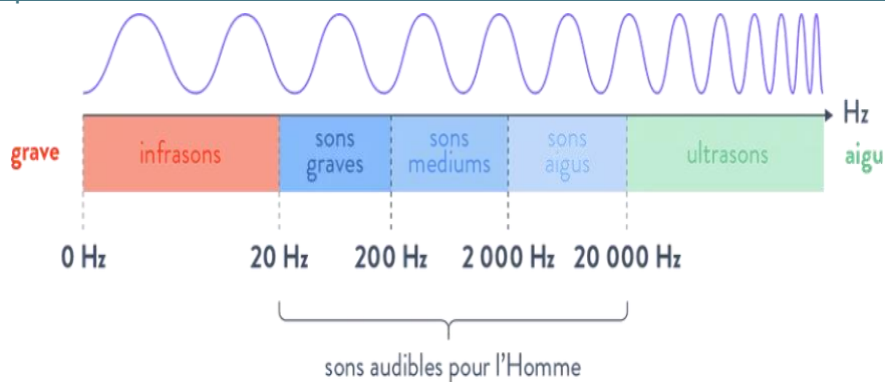


Fig. 2 : Fréquence et amplitude d'une onde

Le terme « onde sonore » est généralement utilisé pour désigner les ondes audibles par l'être humain, dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. En revanche, le terme « onde acoustique » est employé dans un sens plus large en physique, incluant également les infrasons (fréquences inférieures à 20 Hz) et les ultrasons (fréquences supérieures à 20 kHz).

<https://www.schoolmouv.fr/cours/l-intensite-sonore/fiche-de-cours>



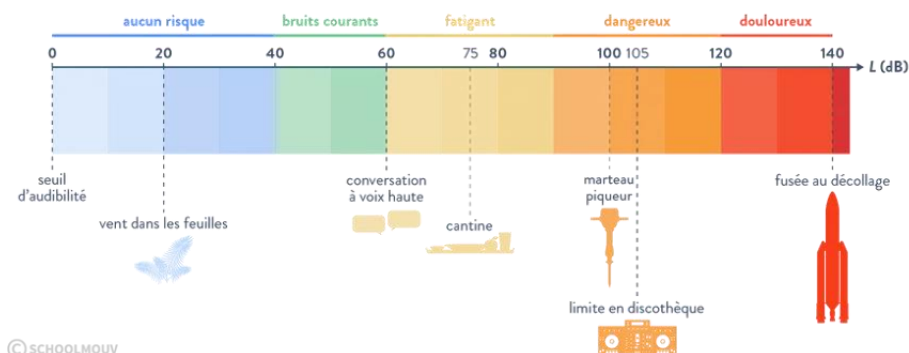
© SCHOOLMOUV

Fig. 3 : Spectre des fréquences pour les ondes acoustiques

L'intensité acoustique I représente la puissance transportée par l'onde sonore par unité de surface, exprimée en W/m^2 . Le **niveau d'intensité sonore** L , quant à lui, est une grandeur logarithmique exprimée en décibels (dB), définie par rapport à un seuil de référence : $L = 10 \times \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$ avec $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ correspondant au seuil d'audibilité humaine (0 dB). Le seuil de douleur est atteint aux alentours de 130 dB, ce qui correspond à une intensité acoustique d'environ 10 W/m^2 .

<https://www.schoolmouv.fr/cours/l-intensite-sonore/fiche-de-cours>

Échelle de niveaux sonores



Spectre des intensités des ondes sonores dB (échelle logarithmique)

Dans le cadre de l'étude de l'effet Doppler, nous nous concentrons sur les ondes mécaniques se propageant dans l'air, c'est-à-dire les ondes acoustiques, qui englobent à la fois les ondes sonores audibles, les infrasons et les ultrasons. Bien que l'étude des infrasons présente également un intérêt scientifique, elle n'a pas pu être approfondie ici en raison de contraintes de temps et de moyens expérimentaux.

Les ondes acoustiques occupent une place centrale dans de nombreux domaines d'application, notamment la communication, l'acoustique musicale, l'imagerie médicale, le contrôle et le diagnostic industriel, ainsi que la surveillance environnementale (1–3).

2. Effet Doppler

L'effet Doppler est un phénomène physique caractérisé par un décalage entre la fréquence émise et la fréquence reçue d'une onde lorsqu'il existe un mouvement relatif entre la source et l'observateur. Ce phénomène concerne l'ensemble des types d'ondes, qu'il s'agisse d'ondes mécaniques, comme les ondes sonores, ou d'ondes électromagnétiques, comme la lumière.

Dans le cas des ondes acoustiques, l'effet Doppler se traduit par une variation de la hauteur du son perçue par l'observateur. Lorsque la source sonore se rapproche, la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise, ce qui correspond à un son perçu comme plus aigu. À l'inverse, lorsque la source s'éloigne, la fréquence reçue diminue et le son est perçu comme plus grave. Un exemple classique est celui d'une ambulance : le son de la sirène paraît plus aiguë à l'approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne, bien que la fréquence émise reste constante.

Ce phénomène s'explique par une modification de la longueur d'onde perçue dans le milieu de propagation. Lorsque la source se rapproche de l'observateur, les fronts d'onde sont comprimés, ce qui diminue la longueur d'onde et entraîne une augmentation de la fréquence reçue. À l'inverse, lorsque la source s'éloigne, les fronts d'onde sont étirés, ce qui augmente la longueur d'onde et diminue la fréquence reçue.

L'effet Doppler apparaît dès lors qu'il existe un mouvement relatif entre la source et l'observateur. Si les deux sont immobiles l'un par rapport à l'autre, la fréquence reçue est identique à la fréquence émise. En revanche, si la source et/ou l'observateur sont en mouvement par rapport au milieu de propagation, la fréquence perçue est modifiée. L'ampleur du décalage dépend alors de la vitesse relative ainsi que de son orientation (rapprochement ou éloignement).

Dans le cas général des ondes sonores, la relation entre la fréquence émise f et la fréquence reçue f' dépend de la vitesse de propagation du son dans le milieu v , ainsi que de la vitesse de la source v_0 et de celle du récepteur v_r . On obtient alors la relation suivante :

$$f' = f \cdot \left(\frac{v - v_r}{v - v_0} \right)$$

Cette équation décrit l'effet Doppler de manière théorique. Le décalage de fréquence observé traduit directement le mouvement relatif entre la source et l'observateur.

- Si la source se rapproche de l'observateur → la fréquence reçue augmente (son plus aigu).
- Si la source s'éloigne → la fréquence reçue diminue (son plus grave).

La démonstration repose sur l'étude de deux émissions successives de la source.

Supposons que la source émette des signaux (bips) à une fréquence f , avec une période $T_0 = \frac{1}{f}$.

Pendant ce temps T_0 , la source se déplace d'une distance : $d_0 = v_0 \times T_0$

Dans le même temps, l'onde sonore se propage à la vitesse v . La distance entre deux fronts d'onde successifs (longueur d'onde effective) devient alors : $\lambda = (v - v_0) \times T_0$

La fréquence reçue par l'observateur est donc modifiée, ce qui conduit à l'expression finale de l'effet Doppler.

Calculons le temps T séparant la réception de deux bips successifs par le récepteur.

Le récepteur reçoit un premier bip. Pendant le temps T , il se déplace d'une distance :

$$v_r \times T$$

Au moment où il reçoit le second bip, celui-ci a parcouru une distance totale égale à la distance initiale entre les deux fronts d'onde d_1 , à laquelle s'ajoute le déplacement du récepteur. On a donc : $d_2 = d_1 + v_r \times T$

Or, pendant ce même temps T , l'onde sonore se propage à la vitesse v , donc

$$d_2 = v \times T$$

En identifiant les deux expressions de d_2 , on obtient :

$$v \times T = d_1 + v_r \times T \Leftrightarrow T = \frac{d_1}{v - v_r}$$

La fréquence reçue est alors :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{v - v_r}{d_1} = \frac{v - v_r}{v - v_0} \times f$$

Il y a deux cas particuliers :

- Source mobile uniquement ($v_r = 0$) $\Rightarrow f = \frac{v}{v - v_0} \times f = \frac{1}{1 - \frac{v_0}{v}} \times f$
- Récepteur mobile uniquement ($v_0 = 0$) $\Rightarrow f = \frac{v - v_r}{v} \times f = \left(1 - \frac{v_r}{v}\right) \times f$

L'effet Doppler joue également un rôle fondamental en astronomie.

Pour les ondes lumineuses émises par les étoiles ou les galaxies :

- un décalage vers les grandes longueurs d'onde (décalage vers le rouge) indique que l'objet s'éloigne ;
- un décalage vers les courtes longueurs d'onde (décalage vers le bleu) indique qu'il se rapproche.

Ce phénomène permet de mesurer la vitesse des astres et de mettre en évidence l'expansion de l'Univers.

Dans le cadre des travaux pratiques sur l'effet Doppler, ce phénomène est exploité pour mesurer des vitesses de déplacement à partir du décalage de fréquence observé entre l'onde émise et l'onde reçue.

L'étude expérimentale permet ainsi de relier directement une grandeur mesurée (la fréquence) à une grandeur cinématique (la vitesse), ce qui constitue l'intérêt principal de l'effet Doppler.

Lien (7):

https://www.google.fr/books/edition/Physique_moderne/7SY1CYi_VDAC?hl=fr&gbpv=1&dq=effet+Doppler&pg=PA56&printsec=frontcover

3. Sonar

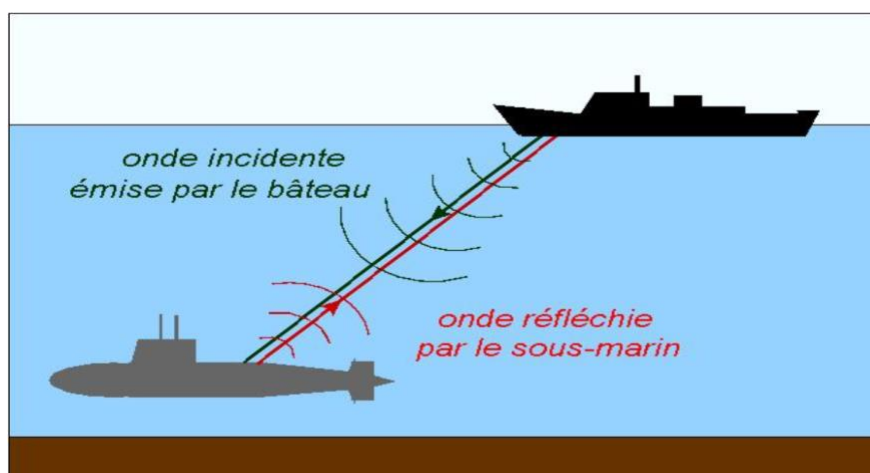
Le sonar (acronyme de *Sound Navigation And Ranging*) est un dispositif utilisant les propriétés de propagation des ondes sonores dans l'eau afin de détecter, localiser et caractériser des objets immergés, en déterminant notamment leur direction et leur distance. Contrairement aux ondes électromagnétiques, les ondes sonores se propagent efficacement dans l'eau, ce qui rend le sonar particulièrement adapté au milieu marin.

On distingue deux grands types de sonars :

- Le sonar passif se limite à l'écoute des sons émis par les objets environnants, sans émettre de signal propre. Ce mode de fonctionnement est notamment utilisé dans le domaine militaire, car il permet de conserver une certaine discrétion, en évitant toute émission détectable.
- Le sonar actif, en revanche, émet une impulsion acoustique et analyse l'écho réfléchi par un obstacle ou une cible. La distance à l'objet est déterminée à partir du temps de propagation aller-retour du signal. C'est ce type de sonar qui sera utilisé dans le cadre de ce travail pratique.

Nous nous concentrerons uniquement sur le sonar actif pour les explications qui vont suivre.

La fréquence d'émission d'un sonar actif est choisie en fonction de l'application visée. Les hautes fréquences (de l'ordre de plusieurs dizaines ou centaines de kilohertz) sont rapidement absorbées par l'eau de mer, ce qui limite leur portée à quelques centaines de mètres. En revanche, elles offrent une meilleure résolution spatiale, permettant la détection de petits objets et la réalisation d'images détaillées. À l'inverse, les basses fréquences se propagent sur de plus longues distances, mais au détriment de la précision et de la taille des systèmes, les antennes devenant plus volumineuses et plus lourdes.



Sonar sur un bateau qui cartographie les fonds marins

<https://www.maxicours.com/se/cours/application-des-ondes-acoustiques-le-sonar-et-l-echographie/>

L'impulsion acoustique émise par un sonar peut être à fréquence constante ou modulée. Une impulsion à fréquence fixe permet d'exploiter l'effet Doppler, c'est-à-dire la variation de la fréquence de l'écho liée au déplacement de la cible, afin d'en déterminer la vitesse. À l'inverse, une impulsion à fréquence variable, de type chirp, améliore la détection des échos grâce à la compression d'impulsion, mais ne permet pas une mesure directe de la vitesse par effet Doppler.

La propagation du son en milieu marin est toutefois complexe, car l'eau de mer n'est pas un milieu homogène. Elle est influencée par le relief du fond, la présence d'animaux marins ou de plancton, ainsi que par les variations de la célérité du son, qui dépend principalement de la température (bathythermie) et de la pression, et de manière plus marginale de la salinité.

Le radar (*Radio Detection And Ranging*) repose sur un principe similaire au sonar, mais utilise des ondes électromagnétiques au lieu des ondes acoustiques. Il permet de détecter la présence, la position et la vitesse d'objets tels que les avions, les navires ou les précipitations atmosphériques. Les ondes émises par le radar sont réfléchies par la cible, et l'analyse de l'écho reçu permet de déterminer la distance par le temps de propagation, la direction par l'orientation de l'antenne, et la vitesse grâce au décalage de fréquence dû à l'effet Doppler.

La principale différence entre le sonar et le radar réside donc dans la nature des ondes utilisées et le milieu de propagation. Le sonar est adapté au milieu aquatique, où les ondes électromagnétiques sont fortement atténuées, tandis que le radar est privilégié dans l'air ou le vide, où les ondes sonores se propagent difficilement. (9)

Lien (9) :

<https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=skZCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=qu%27est+ce+qu%27un+sonar&ots=8lv80VWzU9&sig=yIhfwlFM5xO2f-TmYY0WRsdplXk#v=onepage&q=qu'est%20ce%20qu'un%20sonar&f=false>

II/ Partie pratique : Description des manipulations

1. Ondes Sonores (Work package 1)

Les expériences que nous allons effectuer auront pour but de manipuler et de mesurer des ondes sonores, audibles et inaudible, à l'aide de différents systèmes.

1.1 Ondes Sonores : Mesure d'un son audible avec un système basique

Description :

La première expérience que l'on pourrait faire avec des ondes sonores serait tout simplement d'en émettre une et d'en mesurer la fréquence avec un récepteur. Pour ce faire, nous allons utiliser un GBF que nous pourrions régler à une certaine fréquence et qui sera relié à un émetteur de son. Pour le mesurer, nous allons utiliser un microphone capteur de son EuroSmart avec le logiciel LatisPro. Ce dernier permettra de lire la fréquence.

Matériel nécessaire :

- 1 GBF
- 1 émetteur (hautparleur)
- 1 microphone capteur de son EuroSmart
- 1 ordinateur avec le logiciel LatisPro

Protocole :

-Faire bouger la position du récepteur (mesure de la directivité de la source).

L'expérience consistera à modifier l'angle entre la source (haut-parleur) et le récepteur (micro) afin de mesurer l'intensité du signal sur un « cercle d'angle » et donc de tracer une courbe avec l'intensité du signal en fonction de l'angle. Ainsi, nous pourrions repérer l'angle pour lequel l'intensité du signal est maximale.

-Changer les fréquences de l'émetteur (petite manip : vérification des fréquences de coupure : mesure de l'intensité ou l'amplitude reçue en fonction de la fréquence :

Mesurer la fréquence de coupure "basse" du système en réglant le GBF de quelques hertz à 50 hertz par exemple

Régler le GBF de quelques kilohertz à dizaines de kHz jusqu'à trouver la fréquence de coupure "haute"

Les fréquences de coupure ne sont pas forcément dans le domaine de l'audible, nous comparerons les fréquences de coupure expérimentales avec les fréquences limites du micro.)

-Mesurer la fréquence reçue par le récepteur

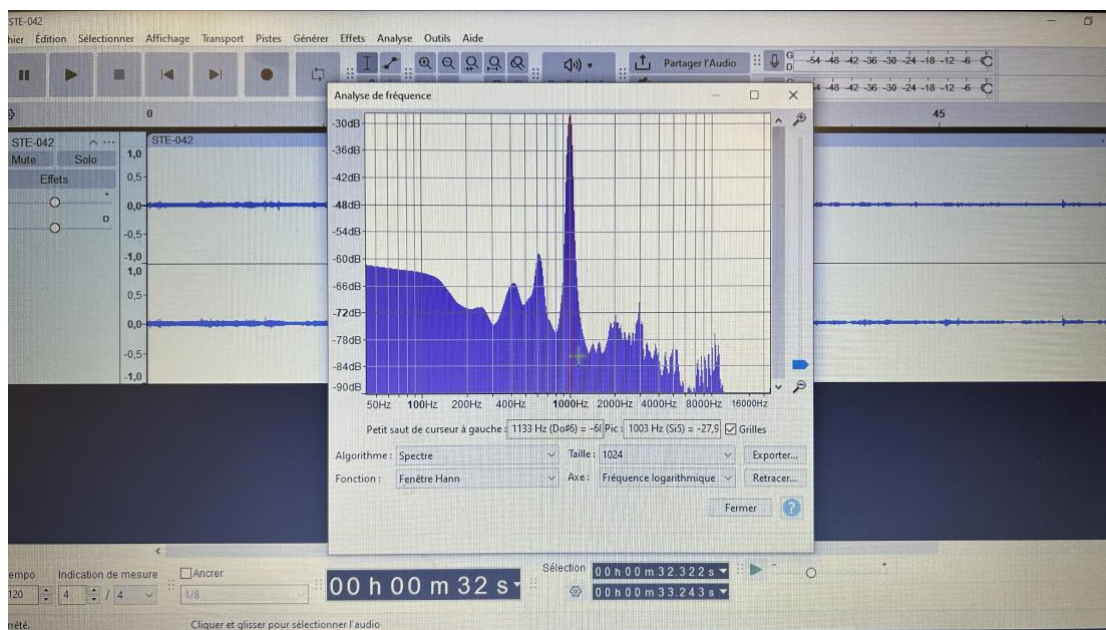
-Mesure de la fréquence avec Latispro (analyse spectrale : FFT)

Comparaison "plan d'action - manipulations" pour la première expérience :

Nous avons essayé de réaliser la première manipulation en utilisant le capteur de son Euro smart mais les résultats que nous avons obtenus ne se sont pas avérés concluants (voir ci-après). Nous avons donc modifié la manipulation en utilisant deux sonomètres, l'un analogique et l'autre numérique. Les 2 ne nécessitant pas l'utilisation du logiciel LatisPro étant donné que le niveau sonore était accessible autrement (on pouvait directement l'observer sur le sonomètre (pour le sonomètre analogique), et on pouvait exploiter l'enregistrement du sonomètre numérique avec le logiciel Audacity). Les mesures de la directivité de la source et des fréquences de coupures ont finalement été réalisées dans la deuxième expérience prévue par le plan d'action (la manipulation : mesure d'un ultrason avec un système évolué). Nous pensions qu'elles étaient prévues dans la deuxième expérience.

Compte Rendu 1ère manipulation (Zakaria et Amine) :

Pour cette manipulation, nous avons émis une fréquence avec un GBF et nous avons mesuré la fréquence reçue à l'aide d'un oscilloscope. Nous avons, dans un premier temps, maintenu le micro à la même distance tout en modifiant la fréquence. Mais nous n'avons pas pu poursuivre les mesures. En effet, les fréquences fluctuaient énormément, notamment en éloignant le micro de la source. On peut supposer que le micro ne fonctionnait pas correctement ou qu'il n'était pas adapté aux mesures que l'on voulait faire.

Compte rendu 2ème manipulation Zakaria et Amine (avec sonomètre analogique et numérique)**Image 1 : Haut-parleur avec sonomètre numérique****Image 2 : Analyse de l'enregistrement avec le logiciel Audacity**

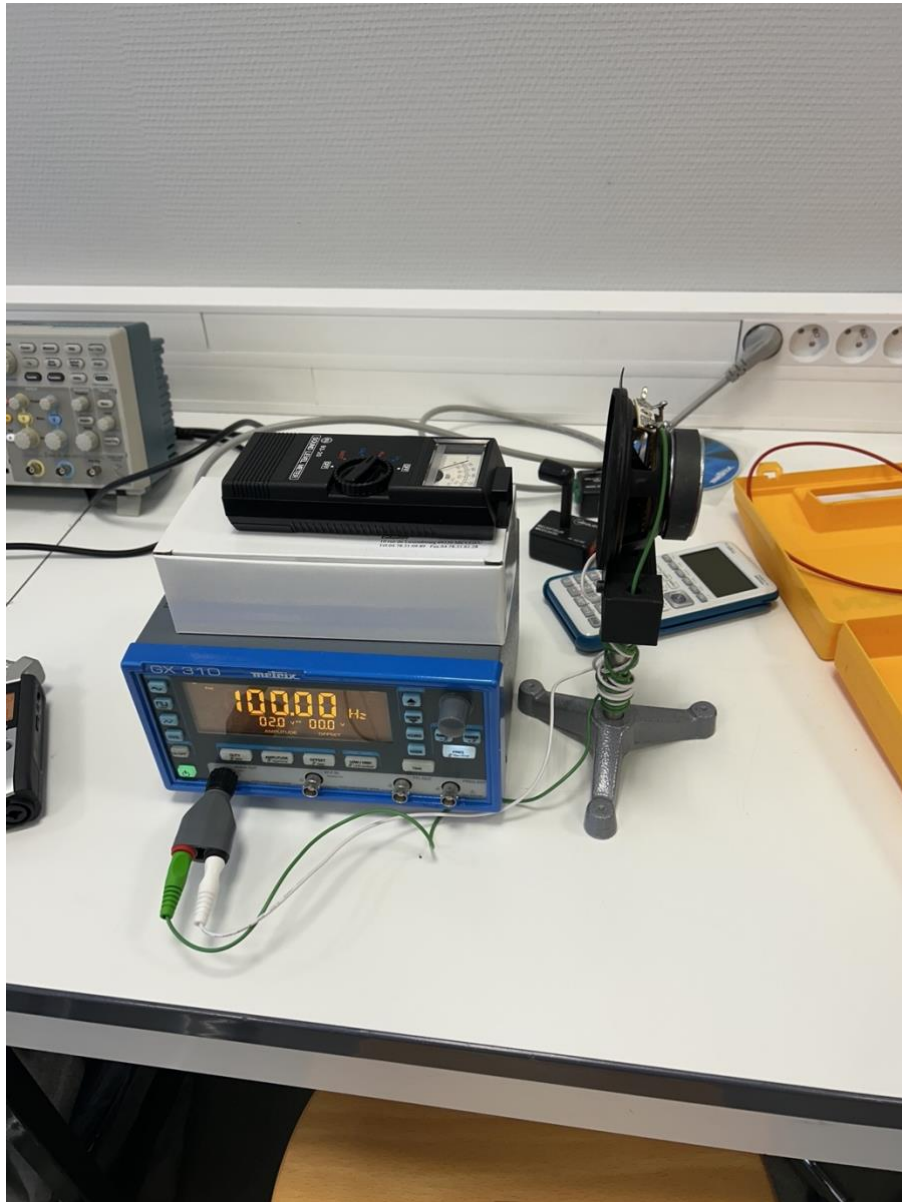


Image 3 : Haut-parleur avec sonomètre analogique

Dans cette manipulation, nous avons mesuré le niveau de l'intensité sonore généré par un haut-parleur.

En premier lieu, en utilisant un sonomètre analogique puis, en second lieu, en utilisant un sonomètre numérique. Pour ce faire, nous avons effectué plusieurs mesures à des fréquences différentes (et pour une même fréquence, à des distances différentes).

Voici les résultats que nous avons obtenu avec le sonomètre analogique :

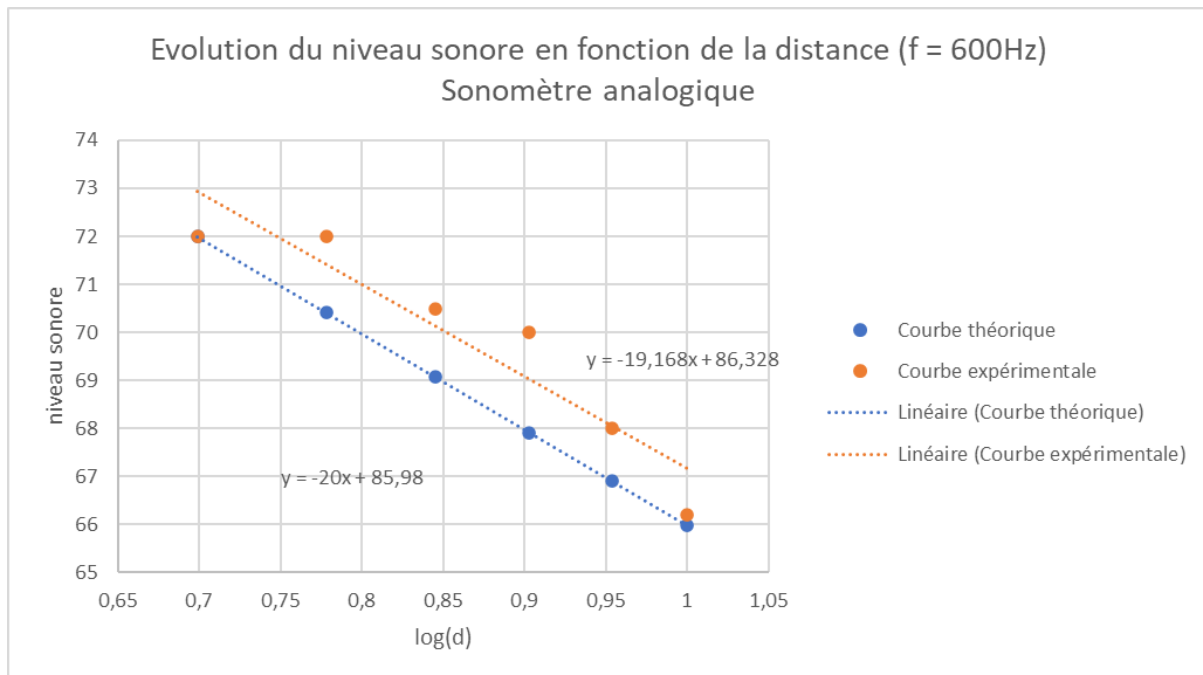


Figure 1.1

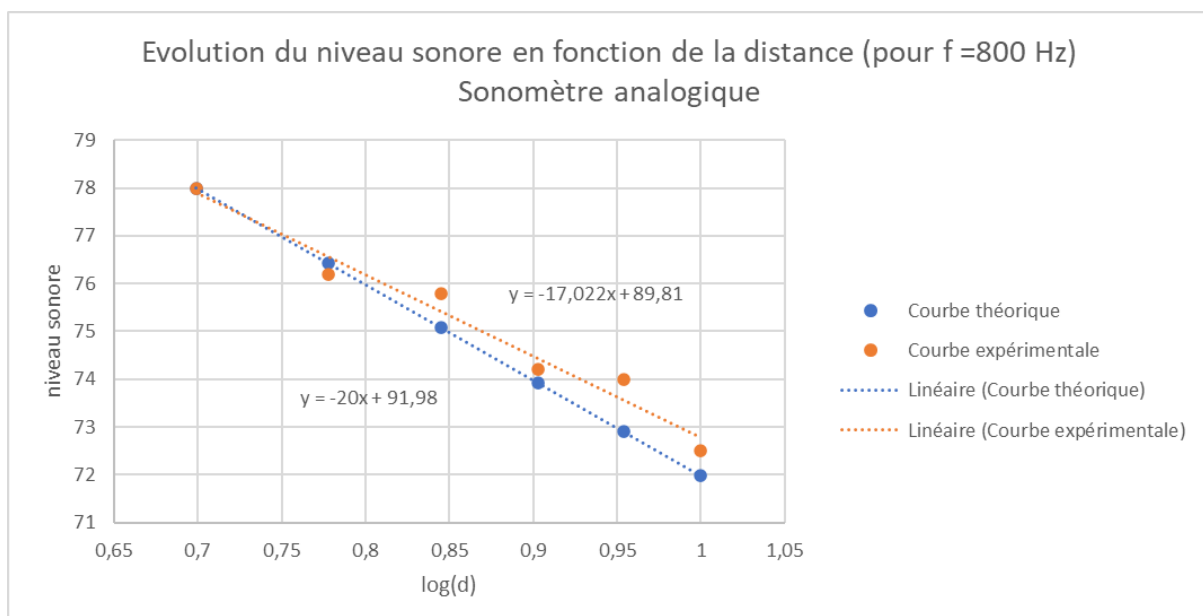


Figure 1.2

Pour la deuxième manipulation, nous avons utilisé un sonomètre numérique, nous avons enregistré le son émis par le haut-parleur et utilisé le logiciel Audacity afin de mesurer les niveaux sonores (aux mêmes distances que celles mesurés avec le sonomètre analogique). Nous avons effectué des enregistrements pour chaque fréquence et à des distances différentes (comme avec le sonomètre analogique). Nous avons inséré la carte SD du sonomètre dans l'ordinateur afin de pouvoir mesurer le niveau sonore correspondant à chaque distance (pour une fréquence précise) à l'aide du logiciel Audacity.

Voici les résultats que nous avons obtenu avec le sonomètre numérique :

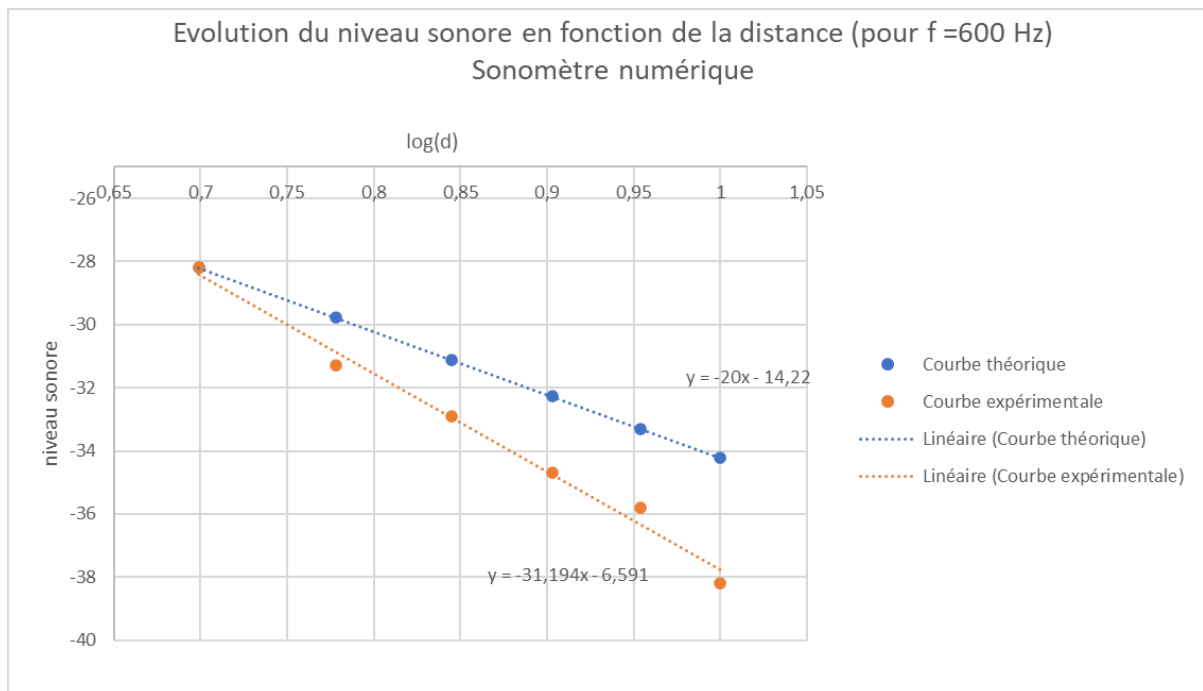


Figure 1.3

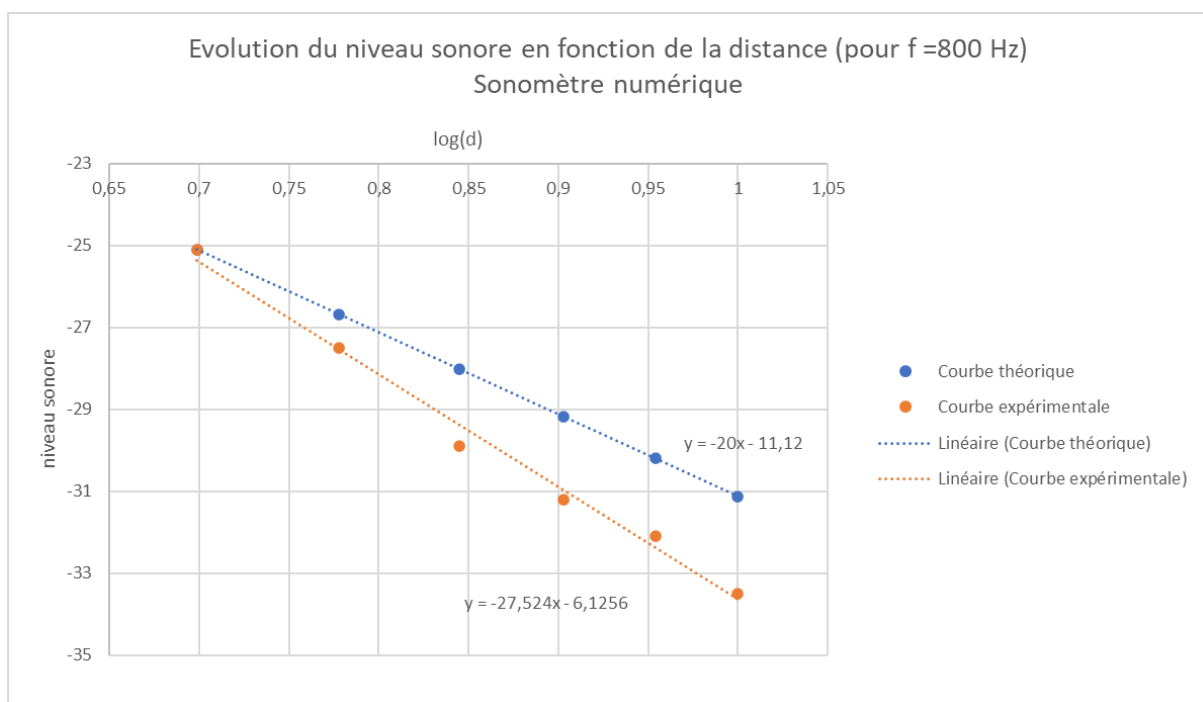


Figure 1.4

Interprétation des résultats :

Les résultats montrent que le niveau sonore diminue lorsque la distance augmente, ce qui est conforme à la propagation des ondes sonores (atténuation de l'énergie avec la distance). Cette diminution est conforme à la loi en $\frac{1}{r^2}$, caractéristique de la propagation sphérique des ondes sonores.

Note : L'intensité sonore décroît en $\frac{1}{r^2}$ du fait de la propagation sphérique de l'onde. Le niveau sonore, exprimé en décibels, dépend logarithmiquement de cette intensité, ce qui conduit à une variation en $-20\log(r)$ avec la distance.

Les 2 sonomètres donnent des valeurs légèrement différentes car ils utilisent des références de mesure différentes mais les tendances restent cohérentes.

Sur les graphiques, on remarque que les pentes expérimentales sont différentes des pentes théoriques. On peut expliquer ces écarts par les conditions de manipulations (tels que le bruit ambiant, les réflexions ...) qui peuvent perturber les mesures.

Note :

Les 2 sonomètres utilisent des références différentes : le sonomètre analogique mesure un niveau absolu en dB par rapport au seuil d'audition, tandis que le sonomètre numérique exprime un niveau relatif par rapport à une amplitude maximale. Les valeurs ne sont donc pas directement comparables, mais les variations restent cohérentes.

Enfin, malgré quelques sources d'erreurs possibles (bruit, précision), les résultats restent globalement en accord avec la théorie (diminution logarithmique du niveau sonore avec la distance). Donc, bien que le protocole initial ait dû être adapté, la manipulation a permis de valider qualitativement le comportement attendu des ondes sonores, en mettant en évidence la diminution du niveau sonore avec la distance.

1.2 Onde Sonores : Mesure d'un ultrason avec un système évolué

Lien source : <https://www.youtube.com/watch?v=fynXWS8-mQM>

Description :

Dans cette manipulation, nous allons mesurer la fréquence des ultrasons produits par un émetteur à ultrason. Pour cela, nous allons régler la fréquence émise par l'émetteur. Étant donné que la fréquence de résonance de l'émetteur se trouve autour des 40 000Hz nous allons le régler autour de cette valeur pour avoir une réception optimale. Ensuite, on alimente le GBF et l'oscilloscope pour voir si la fréquence envoyée par l'émetteur correspond bien à celle reçue par le récepteur. (10)

Matériel utilisé :

- Banc mécanique Jeulin
- émetteur ultrasons
- récepteur ultrasons
- GBF
- oscilloscope

1) Réception d'un ultrason

On mesure la bonne fréquence avec l'émetteur ultrason. Nous avons eu un problème pour la fréquence qui était divisé par 2. Après avoir réglé le GBF sur CONT pour *constant*, nous avons reçu la bonne fréquence. On voit bien que quand on cache la source, aucune fréquence n'est reçue. Donc à la mise en place d'un solide entre l'émetteur et le récepteur, les ultrasons sont amortis et ne sont plus transmis.

2) Mise en place de la mesure de la directivité de la source

Nous allons émettre des ultrasons à la fréquence de résonnance de notre émetteur ultrason pour avoir une émission optimale.

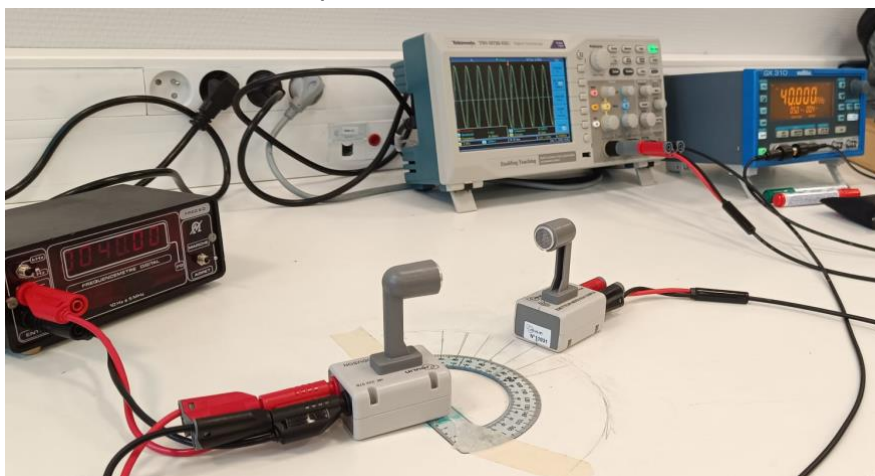


Image 4 : Mesure de la directivité de la source

On fait varier la position de la source de 0 à 90° soit $\pi/2$ par rapport à l'axe centrale sur lequel est aligné le récepteur. On considère que quand la source se trouve à 90°, elle est en face du récepteur. On mesure ensuite l'amplitude du signal reçu et si la fréquence émise est toujours reçue.

L'angle limite de l'émission est de **51° à gauche** par rapport **l'axe du récepteur** et de **231° à droite** quand la source est à **10cm** du récepteur. Cela nous permet de déterminer le cône de réception de notre capteur.

Les mesures effectuées ont été répertoriées sur le graphique. (Figure 2.1)

Nous constatons dans ce graphique que la fréquence reçue en fonction de l'angle possède la forme d'une fonction affine croissante (loi linéaire).

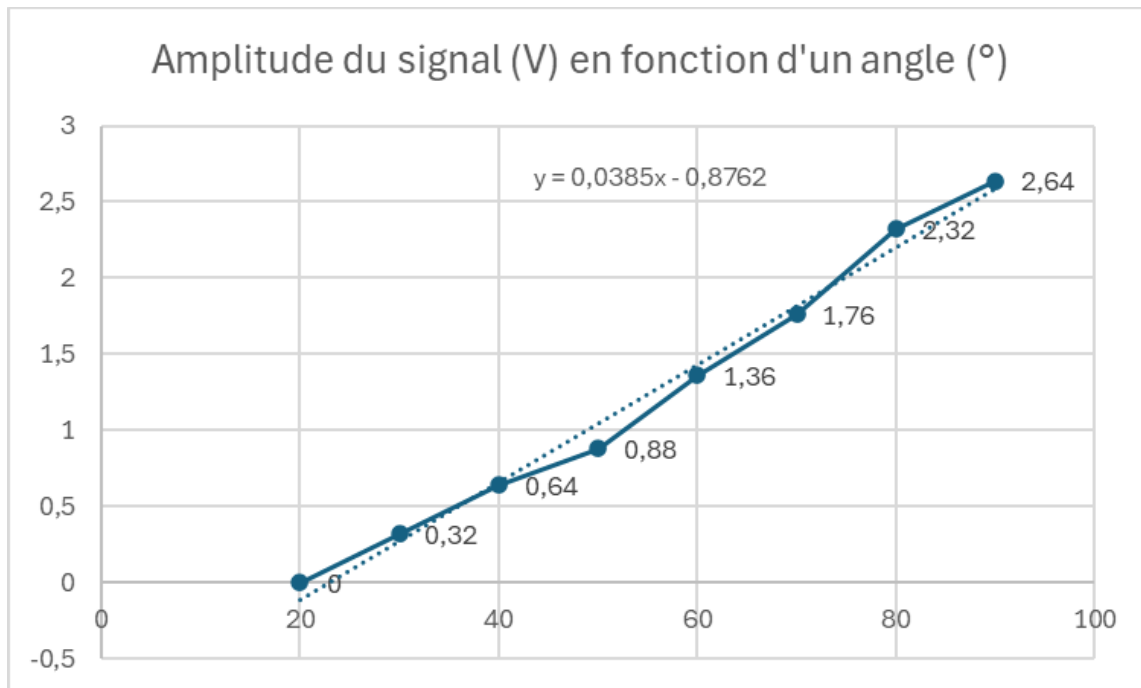


Figure 2.1 - Voici la courbe de réception du signal pour un angle variant de 0° à 90°. On considère que le maximum de réception se trouve lorsque l'angle est à 90° (en face du récepteur).

3) Perte de la puissance reçue en fonction de la distance

La distance qui sépare l'émetteur du récepteur varie de 0 à 34 cm. Nous avons utilisé le banc Doppler pour ce TP, et nous avons utilisé les graduations présentes dessus pour effectuer des mesures précises. Les mesures de distances ont été prises toutes les 2 cm.

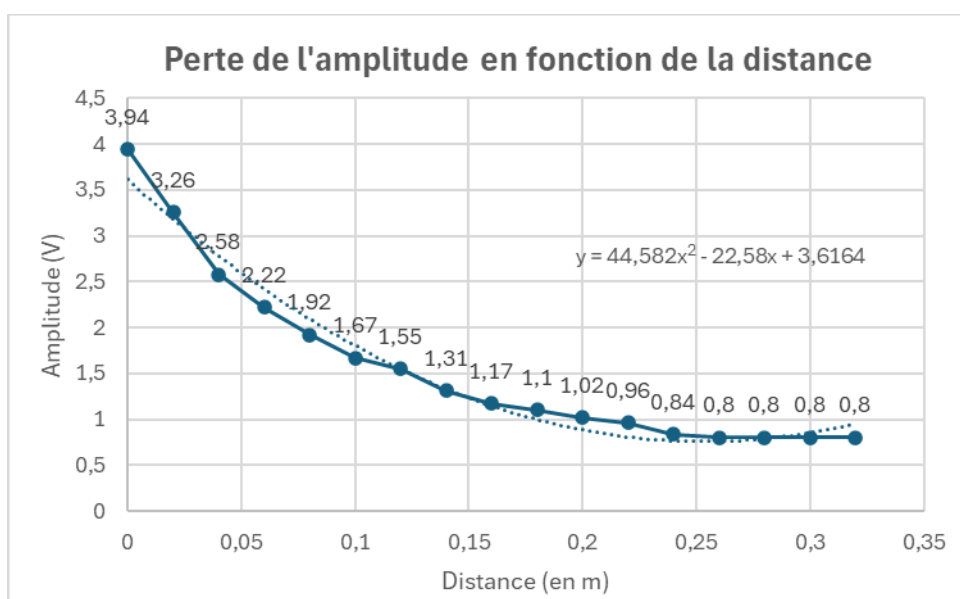


Figure 2.2 - Voici la courbe de réception du signal pour une distance allant de 0 à 36 cm. On considère que le maximum de réception se trouve quand l'angle est à 90° (en face du récepteur).

Note : Comme nous l'avons déjà remarqué pour les ondes sonores, l'intensité sonore décroît en $1/x$ du fait de la propagation sphérique de l'onde. Le niveau sonore, exprimé en décibels, dépend logarithmiquement de cette intensité.

Quelle que soit la distance, nous mesurons toujours une fréquence de 40 kHz, ce qui prouve qu'il n'y a pas de lien entre la fréquence d'une onde acoustique et son intensité.

4) Fréquence de coupure

Lorsque nous émettons un ultrason à 46,3 kHz et avec une amplitude de 5V, la fréquence reçue est instable et se trouve autour de 0 kHz.

Pour un ultrason à 36,4kHz et avec une amplitude de 5V, la fréquence reçue se trouve autour de 0 kHz.

2. Effet Doppler (Work package 2)

Dans ce Work package, nous allons effectuer 3 manipulations différentes pour démontrer expérimentalement l'Effet Doppler. Nous allons mettre en place différentes expériences utilisant uniquement les ondes acoustiques, car nous restons dans le cadre du projet. Nous allons utiliser des ultrasons pour les 2 premières manipulations, et les ondes sonores pour la dernière

2.1 Effet Doppler acoustique avec une source sonore (ou récepteur) en mouvement

Lien : <http://olivier.granier.free.fr/PC-Montesquieu445072/MOOC-PC-TP/res/TP-Jeulin-Doppler.pdf>

Description :

Fonction / Compteur

À travers cette manipulation, nous allons mettre en évidence l'effet Doppler. En effet, nous utiliserons un banc mécanique Doppler sur lequel nous allons placer un récepteur et un émetteur. Nous allons alimenter le banc et l'émetteur puis émettre un signal qui sera capté par le récepteur et mesuré par un oscilloscope (utilisé dans la WP1). Grâce au banc mécanique, nous pourrions mettre en mouvement l'émetteur à ultrasons afin d'observer une différence entre la fréquence émise et celle reçue.

Matériel nécessaire :

- 1 banc mécanique
- 1 émetteur ultrasons
- 1 récepteur ultrasons
- 1 fréquencesmètre
- 1 générateur d'ultrasons (40 kHz)

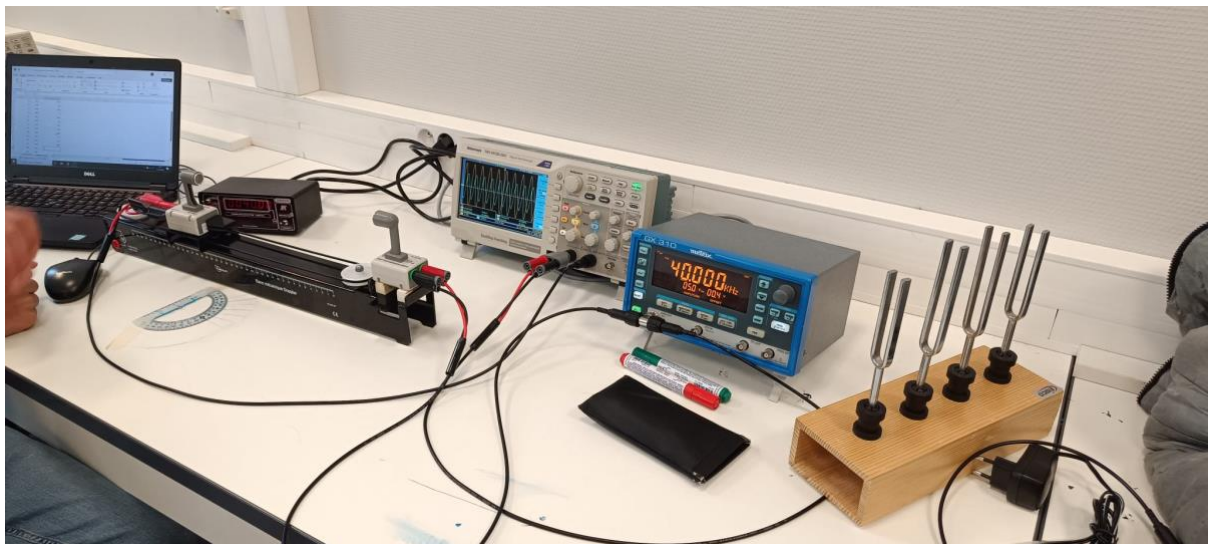


Image 5 : Effet Doppler avec source sonore en mouvement

Après plusieurs essais avec le banc, nous avons eu quelques soucis (moteur qui patinait) et la fréquence reçue était similaire à la fréquence émise.

Mais la différence de fréquence faible était due à la vitesse trop faible du banc mécanique. Cependant, nous avons bien réussi à mesurer une différence de fréquence, ce qui prouve que l'effet Doppler était bien présent.

Nous sommes allés voir de la documentation pour nous renseigner sur la différence de fréquence "classique" que nous devrions avoir et nous avons vu qu'elle était très faible. Après avoir réalisé une session de mesure assez conséquente, voici les résultats obtenus :

$$\Delta f = f_{re} - f_{em}$$
$$\Delta f = 11.41 \text{ Hz}$$

$$\Delta f = 0,0113 \text{ kHz}$$

Cette mesure a été effectuée avec la vitesse maximale du banc, et donc, après vérification, on remarque que la différence de fréquence est la plus élevée.

Sachant que la formule de l'effet Doppler est la suivante, que u est la vitesse du son et v_e celle de l'émetteur :

$$f' = f \cdot \left(\frac{u - v_r}{u - v_e} \right)$$

Et dans notre cas spécifique, on a $v_r=0$:

$$\Rightarrow f' = f \cdot \left(\frac{u}{u - v_e} \right)$$

$$\Rightarrow v_e = u \left(1 - \frac{f}{f'} \right)$$

$$\Rightarrow v_e = 0,0989 \text{ ms}^{-1}$$

Ce résultat est raisonnable si nous le comparons à la vitesse de l'émetteur qui est relativement faible par rapport aux vitesses que nous voyons au quotidien.

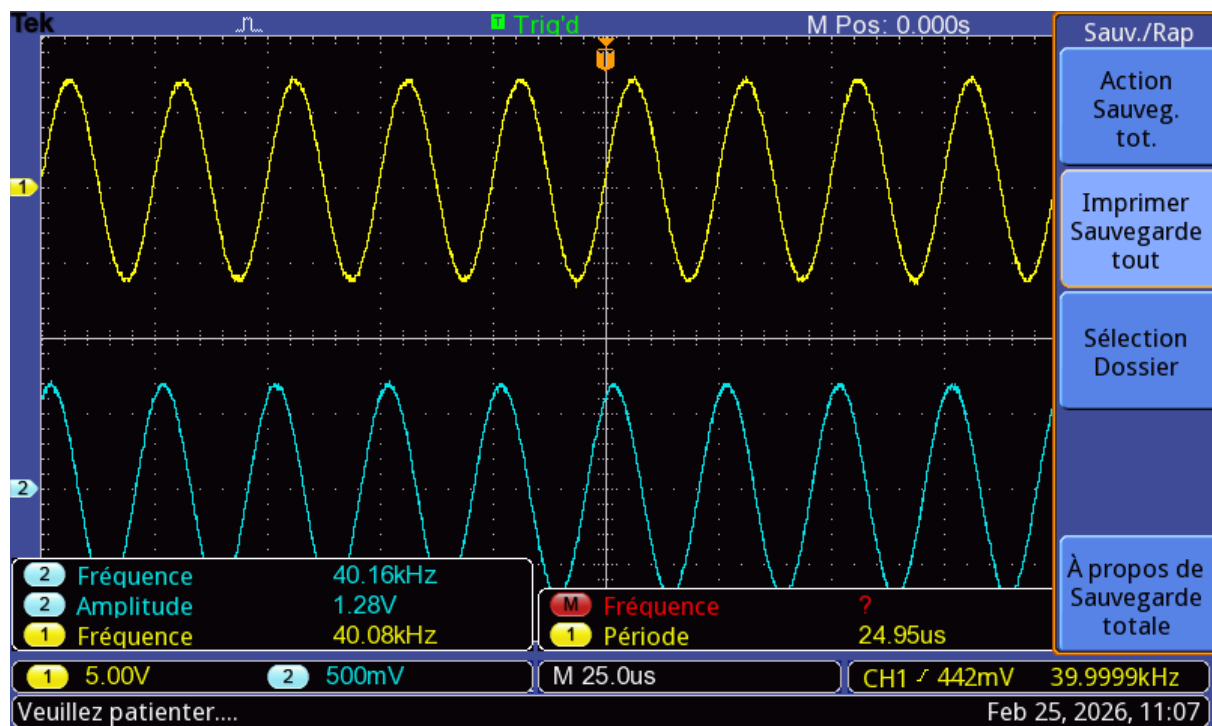
Après avoir mesurer la vitesse du chariot à l'aide de Kinovea, nous avons la valeur suivante : **0,115 m/s** ; notre erreur relative r est alors :

$$\delta r = \frac{\Delta v}{v_{mes}} = \frac{(0.0161)}{0,115}$$

$$\delta r = 0,14$$

Notre erreur relative est donc de **14 %**, ce qui est un résultat plutôt satisfaisant si on prend en compte la vitesse d'acquisition de l'oscilloscope.

Fréquence émise (en jaune) et fréquence reçue (en bleu) :



2.2 Effet Doppler par réflexion (simulation d'un radar à ultrasons)

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=TXH_2NjFgjQ

Explication : <https://www.youtube.com/watch?v=HH47ycghGqg>

Description :

Dans cette manipulation, nous prévoyons de placer un émetteur et un récepteur côte à côte afin de mesurer la vitesse d'un objet (réfléchissant) en mouvement (qui peut se calculer à partir de la différence de fréquence) (6).

Matériel nécessaire :

- récepteur d'ultrasons
- émetteur d'ultrasons
- objet réfléchissant (à définir)
- générateur d'ultrasons
- oscilloscope (ou autre si on trouve un meilleur moyen de relever la fréquence)

Compte rendu TP Effet Doppler par réflexion (radar à ultrasons) :

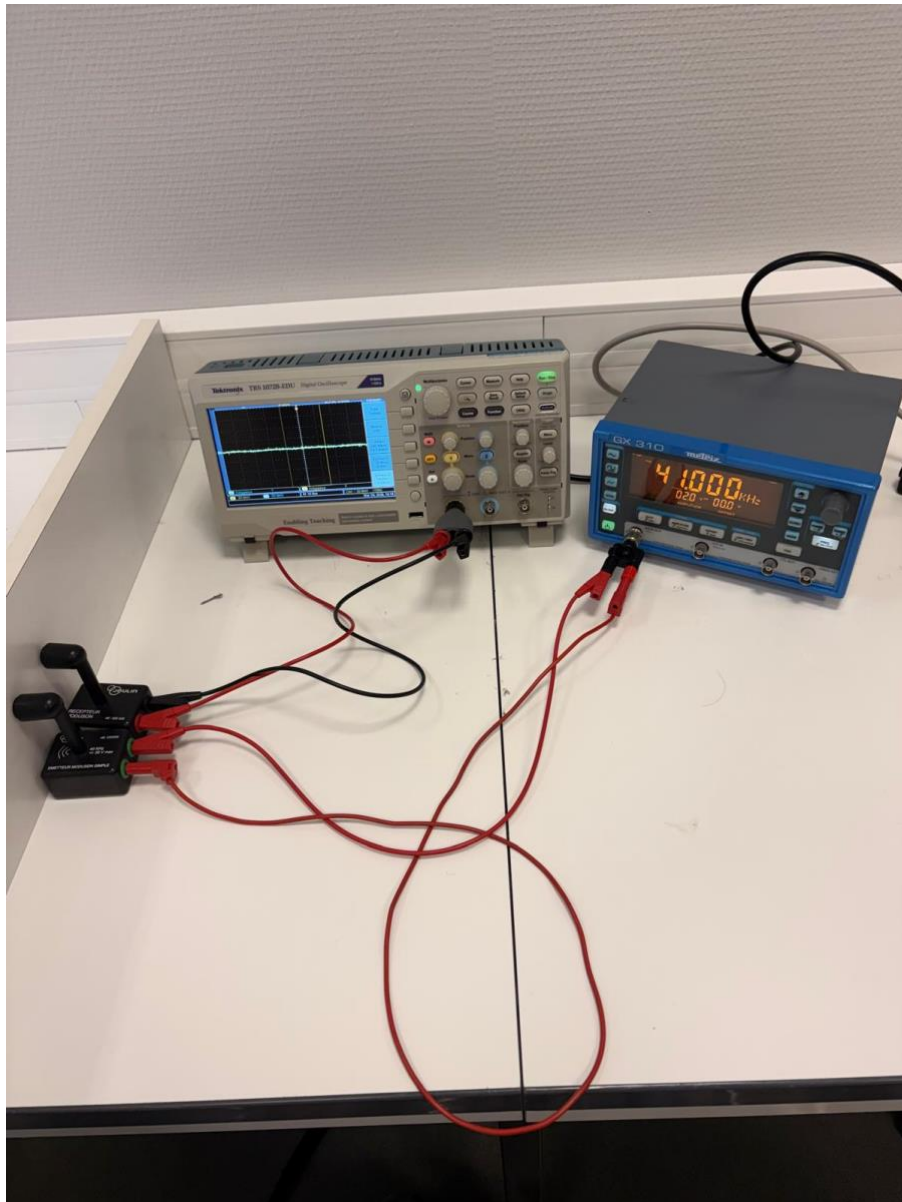


Image 6 : Effet Doppler par réflexion

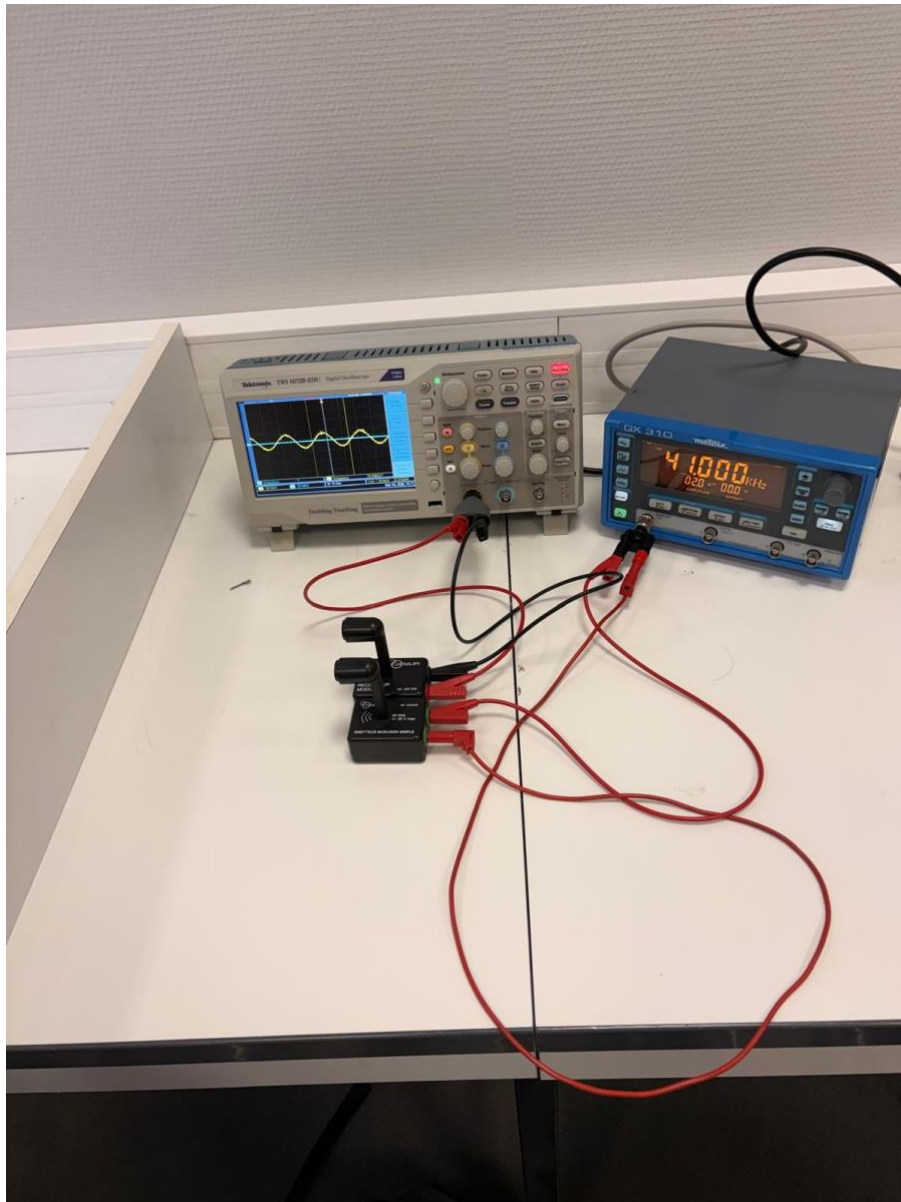


Image 7 : Effet Doppler par réflexion

(<https://share.google/LnADDNj1f2e9RwYqu>)

Finalement, nous avons utilisé ce lien pour faire le TP car l'ancien lien n'était pas optimal pour notre cas de réflexion.

Nous avons réalisé le TP effet Doppler par réflexion (et nous avons ajouté 2 expériences). Nous avons effectué 3 manipulations différentes. Tout d'abord, nous avons placé le récepteur et l'émetteur l'un face à l'autre et mesuré sa fréquence de réception (qui était de 40,98 kHz). Nous avons émis une fréquence de 41 kHz, nous avons donc mesuré quasiment la même fréquence.

Dans un second temps, nous avons éloigné le récepteur de l'émetteur et nous avons rapidement rapproché l'émetteur vers le récepteur. Nous avons trouvé la vitesse en partant des formules suivantes :

- $\lambda = \frac{v}{f}$ avec λ la longueur d'onde en m, v la vitesse du son dans l'air à 20°C ($c \approx 340$ m/s) et f la fréquence de l'onde sonore en Hertz.

- $\lambda' = \frac{v}{f'}$ avec λ' la longueur d'onde reçue par le récepteur et f' la fréquence reçue par le récepteur.

- $\lambda = \lambda' + \frac{v'}{f}$ avec v' , la vitesse du mouvement de l'émetteur (lorsqu'on l'a rapproché du récepteur)

$$\text{On a donc : } \frac{v}{f} = \frac{v}{f'} + \frac{v'}{f}$$

$$\Rightarrow \frac{v'}{f} = \frac{v}{f} - \frac{v}{f'} = \frac{v(f' - f)}{ff'}$$

$$\Rightarrow v' = \frac{\Delta f}{f'} \times v$$

$$\text{Avec nos résultats, on obtient : } v' = \frac{41,18 - 41}{41,18} \times 340 = 1,49 \text{ m/s}$$

Pour finir, nous avons placé notre récepteur et notre émetteur l'un à côté de l'autre, face à un objet réfléchissant (bout de bois). Ensuite, nous les avons éloignés (les deux en même temps) de ce même bout de bois, à une certaine vitesse. Nous avons ensuite mesuré la fréquence lorsque l'objet réfléchissait la fréquence émise vers le récepteur.

$$\text{Dans ce cas, nous obtenons la formule : } v' = \frac{1}{2} \times \frac{\Delta f}{f'} \times v$$

$$\text{Avec nos résultats, nous avons : } v' = \frac{1}{2} \times \frac{40,71 - 41}{40,71} \times 340 = \mathbf{1,21 \text{ m/s}}$$

Nous avons un facteur 2 qui apparaît. En effet, nous avons un double effet doppler dû au fait que la planche recule et renvoie une fréquence en reculant. (Elle ne recule pas dans les faits mais comme nous reculons récepteurs et émetteurs).

Nous obtenons un résultat proche de la deuxième manipulation.

Cette manipulation nous a permis de démontrer expérimentalement l'effet doppler et de mesurer la vitesse d'un objet en utilisant cet effet. On a pu constater que la fréquence n'était pas modifiée lorsque le récepteur était immobile mais qu'elle changeait lorsqu'il était en mouvement.

Note : Nous n'avons malheureusement pas réussi à reproduire l'expérience, car nous n'arrivons pas à régler correctement le seuil sur l'oscilloscope. Cependant, en théorie, même avec un seuil identique, il est possible d'obtenir des vitesses différentes. En effet, le seuil ne fixe pas la vitesse mesurée : il sert uniquement de niveau minimal pour détecter le signal. Or, comme la détection dépend de l'amplitude réelle du signal (et non de sa valeur au seuil), toute variation de cette amplitude peut entraîner une modification du moment de détection, et donc de la vitesse calculée.

2.3 Effet Doppler avec le logiciel Phyphox

Description :

Déplacement d'un vélo à vitesse constante et sur une ligne droite avec émission d'un son pur (sans bouger le micro si possible)

Détection du son (et de l'effet doppler) avec le logiciel Phyphox

Refaire l'expérience plusieurs fois pour avoir une moyenne (avec détection du son au même endroit pour pouvoir comparer)

Matériel :

-Vélo

-Logiciel Phyphox

Compte rendu :

Dans cette manipulation, nous avons utilisé un vélo se déplaçant à une vitesse constante. Amine était sur le vélo et émettait un son (grâce au logiciel Phyphox) dont la fréquence était de 3000 Hz. Mohamed se plaçait à un endroit avec son téléphone et le logiciel Phyphox détectait les variations de fréquence lorsqu'Amine se rapprochait puis s'éloignait. Nous avons répété l'expérience 10 fois. Malheureusement, nous n'avons pas réglé correctement le compteur de vitesse du vélo et par conséquent, nous n'avons pas pu mesurer la vitesse du vélo. Cependant, nous avons reproduit l'expérience avec un vélivert qui se déplaçait à une vitesse d'environ 20 km/h, soit 5,6 m/s, avec cette fois-ci, une fréquence de 2000 Hz, les graphiques étaient très bruités (son ambiant) mais nous avons tout de même pu détecter des variations de fréquence allant de 1980 à 2020 Hz.

Globalement, les tendances étaient les mêmes :

Essai	Fréquence émise f_0 (Hz)	$f_{\min}$ (Hz)	$f_{\max}$ (Hz)
1	2000	1980	2020
2	2000	1980	2020
3	2000	1980	2020
4	2000	1980	2020
5	2000	1980	2020
6	2000	1980	2020
7	2000	1980	2020
8	2000	1980	2020
9	2000	1980	2020

$$\Delta f_{\text{exp}} \approx 20 \text{ Hz}$$

D'après la formule de l'effet Doppler, nous avons :

Si le vélo s'éloigne :

$$f' = f_0 \times \frac{v}{v + v_s}$$

Si le vélo se rapproche :

$$f' = f_0 \times \frac{v}{v - v_s}$$

Avec v la célérité du son dans l'air ($340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)

v_s , la vitesse du vélo mesuré par l'application vélivert ($5,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)

f_0 , la fréquence émise avec le logiciel Phyphox (2000 Hz)

Théoriquement, en se rapprochant, on devrait avoir une fréquence de 2033 Hz et en s'éloignant, une fréquence de 1968 Hz environ. C'est à dire $\Delta f_{th} = 33 \text{ Hz}$

Les fréquences théoriques et expérimentales sont du même ordre de grandeur. Les différences observées peuvent provenir des limites du logiciel ou/et du bruit ambiant.

Bien qu'il soit difficile d'obtenir des données quantitatives avec ce type d'expérience (vitesse du vélo faible, bruit ...), nous arrivons tout de même à mettre en évidence l'existence d'un effet Doppler.



Image 8 : Effet Doppler avec logiciel Phyphox**3. SONAR bas-couts (Work package 3)**

Dans ce Work package, nous allons dans tous les TP utiliser un sonar actif, c'est-à-dire un sonar qui émet une impulsion acoustique et analyse l'écho réfléchi par la cible. Les éléments de bases qui seront très souvent utilisés dans les expériences qui vont suivre seront les Carte Arduino UNO et les capteurs de distances à ultrasons.

Description rapide : Les capteurs de distances fournis dans les Kit Arduino sont composés d'un émetteur ultrason et d'un récepteur ultrason mis côte à côte. Ils montrent que le son peut être utilisé de manière concrète dans notre quotidien.

1) Manipulation : Sonar avec microcontrôleur Arduino

Fait avec les ressources et caractérisation du sonar pour la prochaine séance

Lien source : https://youtu.be/SvLObGL-5ZY?si=_Oytjgm574BD81Qe

Description :

Le but de cette expérience est de mesurer la position d'un objet dans une zone prédéfinie et limitée. Ce sonar aura pour base une carte microcontrôleur Arduino. Il permettra de mesurer la position d'un objet en balayant une zone en tournant à 180°. (11) Si un objet est trouvé dans cette zone (mise en vert en amont), il sera représenté en rouge sur l'écran. Cet affichage est très utilisé dans l'aviation moderne, et se nomme "affichage PPI".

Matériel nécessaire :

- 1 plaque d'essai d'électronique
- 1 carte Arduino UNO (Présent dans les kits Arduino)
- 1 servomoteur (Présent dans les kits Arduino)
- 1 Capteur de distance ultrason : HC-SR04 (Présent dans les kits Arduino)

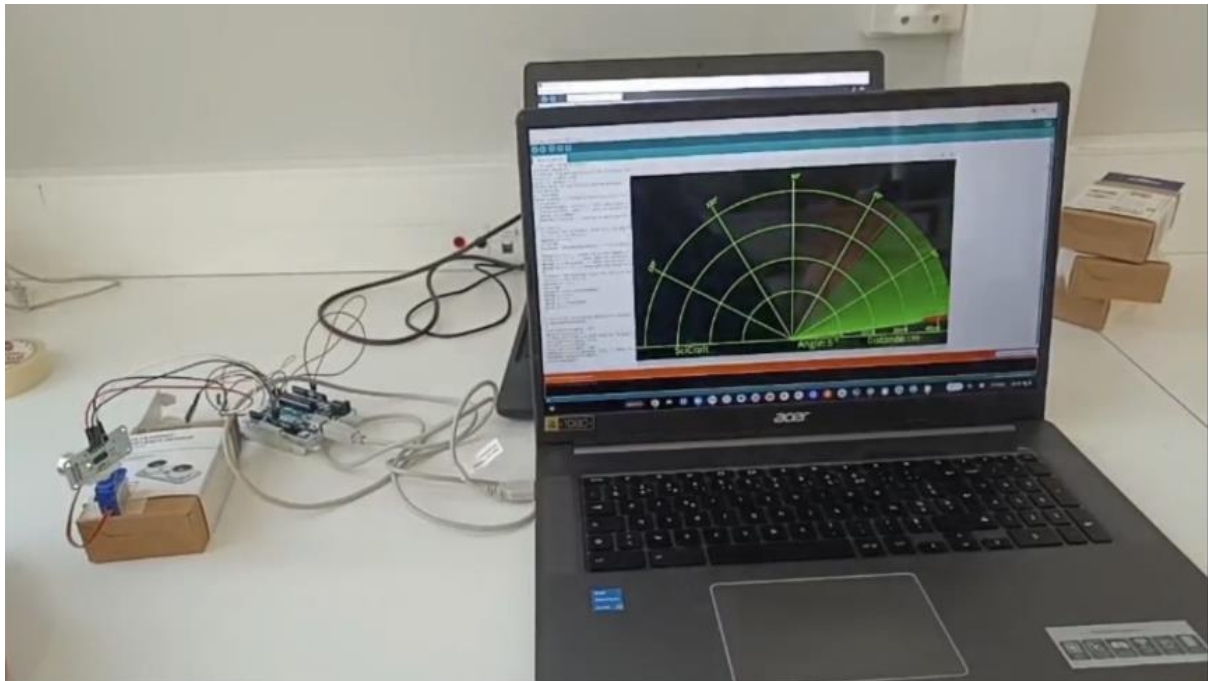


Image 9 : Sonar

3.1 Caractérisation du capteur de distance ultrason

Le capteur de distance à ultrason est un exemple concret de l'utilité des ultrasons dans notre quotidien. Ce capteur fait exactement la même chose que les chauves-souris et les dauphins pour "voir" un objet. En effet, les deux espèces appliquent la méthode de "l'écholocalisation" quand elles chassent ou pour se repérer dans l'espace. Elles émettent des ultrasons et captent les échos qui leur reviennent grâce à leurs oreilles. En fonction du temps que mettent les ultrasons pour leur revenir, elles en déduisent la distance qui les sépare de l'objet en question. C'est exactement ce que fait notre capteur : il mesure la distance qui le sépare d'un objet grâce aux ultrasons.

La plage de distance de mesure du capteur va de 3 à 550 cm. Son étendu de mesure est donc de 547cm. La précision du capteur est très bonne, avec une erreur de moins de 0,5 cm pour chaque mesure (comparaison faite avec une règle à coté).

Nous voyons bien en effet que lorsque la distance de l'objet est inférieure à 3cm, la distance affichée devient inexacte. Néanmoins, la mesure de la distance perd de la précision au fur et à mesure qu'on s'éloigne du capteur. De plus, pour des distances courtes, il faut que l'objet soit plus large pour que le récepteur du capteur puisse recevoir des échos ultrasons.

Tous comme nous l'avons fait pour l'émetteur et le récepteur ultrason durant la manip effet Doppler 1, nous allons maintenant mesurer la directivité du capteur.

Mise en place de la mesure de la directivité de la source.

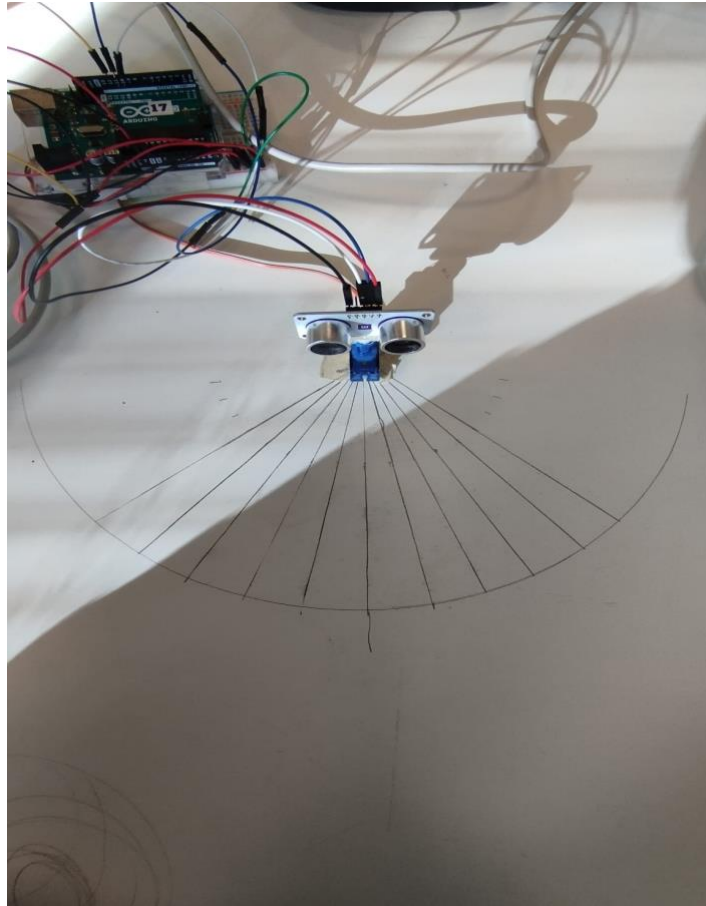
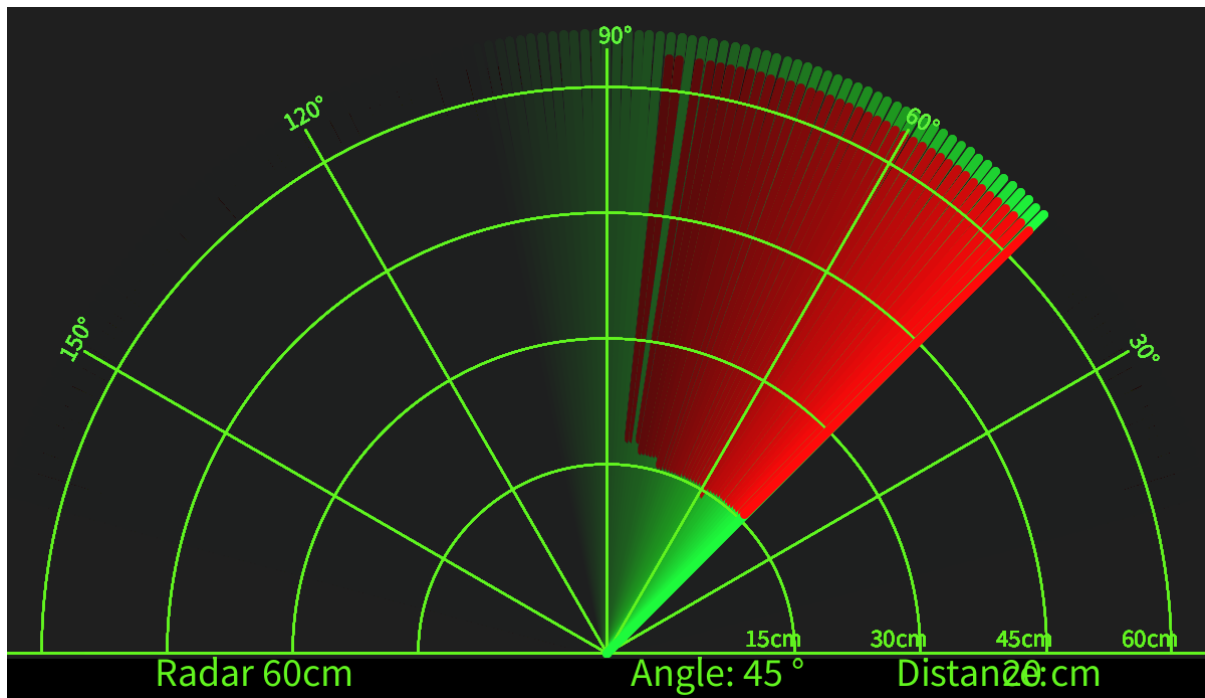


Image 10 : Directivité du capteur de distance à ultrasons

On fait varier la position de l'objet sur un arc de cercle dont on veut mesurer la distance qui la sépare du capteur. On prend une plage de 180° soit π ce qui implique que la position de l'objet peut varier de 90° à droite et à gauche par rapport à l'axe centrale du capteur. On considère que quand l'objet se trouve à 90° (donc sur l'axe du capteur), il est en face du capteur. On vérifie ensuite si la mesure du capteur est correcte ou pas pour savoir jusqu'à quel angle il peut mesurer une distance.

Après mesure, on voit que l'angle limite de mesure est de **15°** pour une distance de **15cm** le séparant de l'objet. Cela implique que le capteur a un angle d'ouverture de 30° , ce qui est assez limité.

Mise en place du sonar



Voici un exemple d'image que l'on peut avoir pour un objet étant à 15cm du capteur de distance.

(Les code de contrôle Arduino de ce TP se trouvent en Annexe)

3.2 Manipulation : Sonar dans l'eau

Description :

Dans cette manipulation, nous allons simuler la détection d'un sous-marin par un bateau. Pour ce faire, nous allons mettre un capteur de distance à ultrason sur un dispositif associé au bateau pour détecter un sous-marin. Nous allons évidemment faire cette manipulation dans l'eau. Nous allons essayer de mettre en évidence la différence entre l'acquisition de la position dans l'eau et dans l'air.

Matériel nécessaire :

- 1 plaque d'essai d'électronique
- 1 carte Arduino UNO (Présent dans les kits Arduino)
- 1 Capteur de distance ultrason étanche : HC-SR04 (Présent dans les kits Arduino)
- 1 élément de support (stimulation du bateau)
- 1 élément à détecter (Sous-marin)

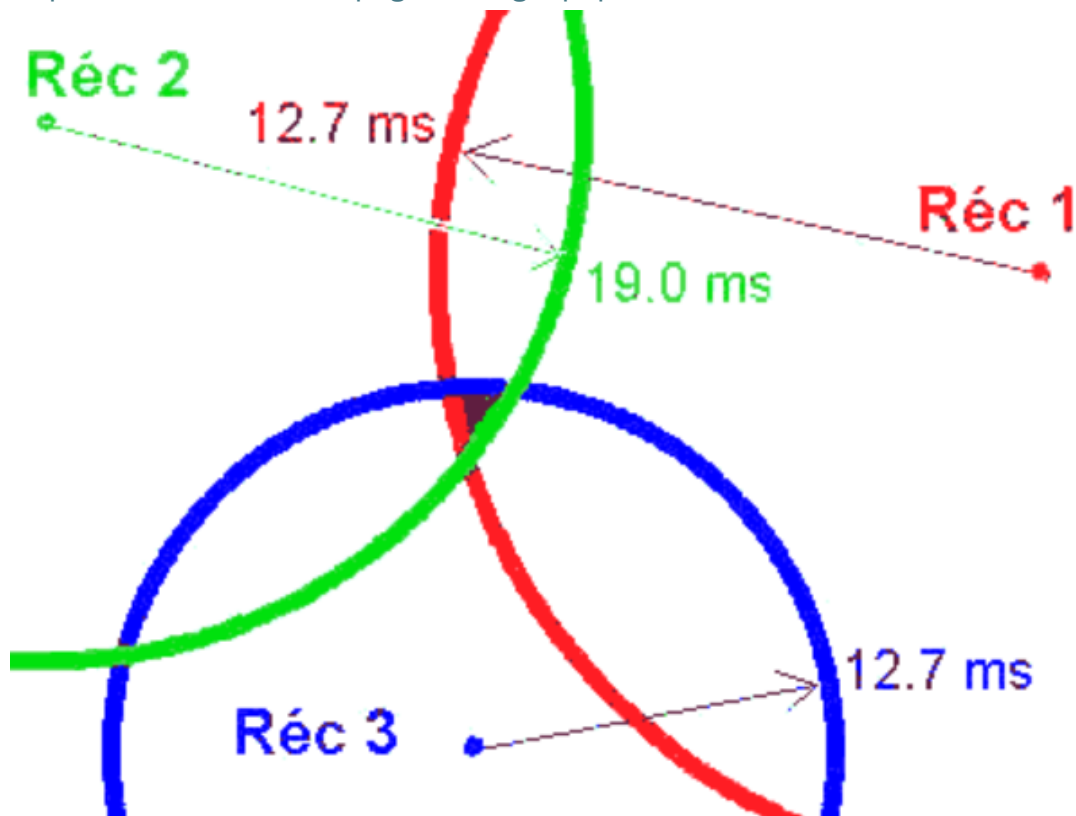
3.3 Manipulation : Triangulation d'une position avec 3 Sonars contrôlés par Arduino

Description :

L'objectif de cette manipulation sera de définir de manière la plus précise possible la position d'un objet dans un espace défini à l'aide de 3 capteurs de distances sonores contrôlés par Arduino. On fera en sorte de créer un repère à deux dimensions, pour définir l'espace dans lequel on va mesurer la position de l'objet. La position des capteurs à distances sera définie dans le repère par leurs coordonnées. On attribuera à l'objet des coordonnées spécifiques, ce qui permettra par la suite de positionner dans un graphe l'objet en question.

Schéma explicatif de la triangulation

<https://www.voilec.com/pages/triangle.php>



Présentation théorique de la triangulation

On cherche à trouver la position d'un objet décrit par ses coordonnées x et y .

Sachant que l'équation pour un cercle centré sur le repère est :

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Pour un cercle se trouvant dans n'importe quel endroit du repère, et θ l'angle que le diamètre fait avec le repère, l'équation est :

$$x^2 + y^2 + (2r \cos \theta)x + (2r \sin \theta)y = r^2$$

On a 3 capteurs de positions, C1, C2 et C3 auxquels on attribue 3 positions :

$$C1(x_1, y_1) ; C2(x_2, y_2) ; C3(x_3, y_3)$$

Ils mesurent chacun une distance de leur position à l'objet r_1, r_2 et r_3 .

On cherche la position finale triangulée : **P(x,y)**

Chaque capteur est associé à un cercle, qui est son champ de mesure :

$$(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 = r_1^2$$

$$(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 = r_2^2$$

$$(x-x_3)^2 + (y-y_3)^2 = r_3^2$$

Après développement de chaque équation, on soustrait et on simplifie afin d'avoir 2 équations linéaires :

$$2(x_2-x_1)x + 2(y_2-y_1)y = K_1 \quad (1)$$

$$2(x_3-x_1)x + 2(y_3-y_1)y = K_2 \quad (2)$$

Avec les deux constantes K_1 et K_2 défini par :

$$K_1 = r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$K_2 = r_1^2 - r_3^2 - x_1^2 + x_3^2 - y_1^2 + y_3^2$$

On résoud maintenant ce système linéaire afin de trouver les coordonnées x et y de notre objet. On pose :

$$A = 2(x_2 - x_1)$$

$$B = 2(y_2 - y_1)$$

$$D=2(x_3-x_1)$$

$$E=2(y_3-y_1)$$

Nos équations (1) et (2) se deviennent :

$$Ax+By=K_1 \quad (1)$$

$$Dx+Ey=K_2 \quad (2)$$

On définit le déterminant Δ :

$$\Delta=AE-BD$$

Et pour $\Delta \neq 0$, on aura les coordonnées x et y déterminée par :

$$x=EK_1-BK_2$$

$$y=AK_2-DK_1$$

On a donc la position P(x,y) de notre objet défini par le couple de coordonnées x et y dans le repère cartésien.

Matériel nécessaire :

- 1 plaque d'essai d'électronique
- 1 carte Arduino UNO (Présent dans les kits Arduino)
- 3 Capteurs de distance ultrason : HC-SR04 (Présent dans les kits Arduino)

Après un essai, nous nous sommes rendu compte que le compte d'émission et de réception du capteur était trop limité pour pouvoir faire une triangulation. Il aurait fallu utiliser un capteur ayant un cône d'ouverture d'au moins 60°. Or, après la mesure, nous avons trouvé une directivité de **30°**. Nous n'avons donc pas pu, faute de temps, accomplir cette manipulation.

III/ Bibliographie

1. Onde. In: Wikipédia [Internet]. 2025 [cité 21 janv 2026]. Disponible sur:
<https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Onde&oldid=228832690>

2. Ghio A. L'onde sonore : réalités physiques et perception. In: C AP; RV; PS; O, éditeur. Les dysarthries [Internet]. Solal; 2007 [cité 14 janv 2026]. Disponible sur: <https://hal.science/hal-01616690>
3. Définition, caractéristiques et utilisation en acoustique [Internet]. SVANTEK - Sound and Vibration. [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: <https://svantek.com/fr/academie/onde-sonore/>
4. Effet Doppler — Wikipédia [Internet]. [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler
5. L'effet Doppler - YouTube [Internet]. [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=Ki86Apro40>
6. TP de PHYSIQUE en CPGE ! (Mesure d'une vitesse par effet Doppler) - YouTube [Internet]. [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=TXH_2NjFgjQ
7. Thornton ST, Rex A. Physique moderne. De Boeck Supérieur; 2009. 684 p.
8. TP-Jeulin-Doppler.pdf [Internet]. [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: <http://olivier.granier.free.fr/PC-Montesquieu445072/MOOC-PC-TP/res/TP-Jeulin-Doppler.pdf>
9. MARAGE JP, MORI Y. Sonars et acoustique sous-marine - Volume 1: Le milieu marin, l'interface acoustique électrique, structures d'antennes. Hermès science; 2009. 337 p.
10. Prépas Physique. L'Effet Doppler expliqué simplement. [Internet]. 2024 [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=fynXWS8-mQM>
11. Construisez votre propre système radar DIY avec Arduino : un guide étape par étape ! - YouTube [Internet]. [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=SvLObGL-5ZY>
12. Mme chimie Éducation. Radar et EFFET DOPPLER [Internet]. 2025 [cité 21 janv 2026]. Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=HH47ycghGqg>

Annexe :

```
// Includes the Servo library
#include <Servo.h>.
// Defines Trig and Echo pins of the Ultrasonic Sensor
const int trigPin = 10;
const int echoPin = 11;
// Variables for the duration and the distance
long duration;
int distance;
Servo myServo; // Creates a servo object for controlling the servo
motor
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
  pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
  Serial.begin(9600);
  myServo.attach(12); // Defines on which pin is the servo motor
  attached
}
void loop() {
  // rotates the servo motor from 15 to 165 degrees
  for(int i=15;i<=165;i++){
    myServo.write(i);
    delay(30);
    distance = calculateDistance();// Calls a function for calculating
the distance measured by the Ultrasonic sensor for each degree

    Serial.print(i); // Sends the current degree into the Serial Port
    Serial.print(","); // Sends addition character right next to the
previous value needed later in the Processing IDE for indexing
    Serial.print(distance); // Sends the distance value into the Serial
Port
    Serial.print("."); // Sends addition character right next to the
previous value needed later in the Processing IDE for indexing
  }
  // Repeats the previous lines from 165 to 15 degrees
  for(int i=165;i>15;i--){
    myServo.write(i);
    delay(30);
    distance = calculateDistance();
    Serial.print(i);
    Serial.print(",");
    Serial.print(distance);
    Serial.print(".");
  }
}
// Function for calculating the distance measured by the Ultrasonic
sensor
int calculateDistance(){

  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
```



```
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Reads the echoPin, returns the
sound wave travel time in microseconds
distance= duration*0.034/2;
return distance;
}
?
```